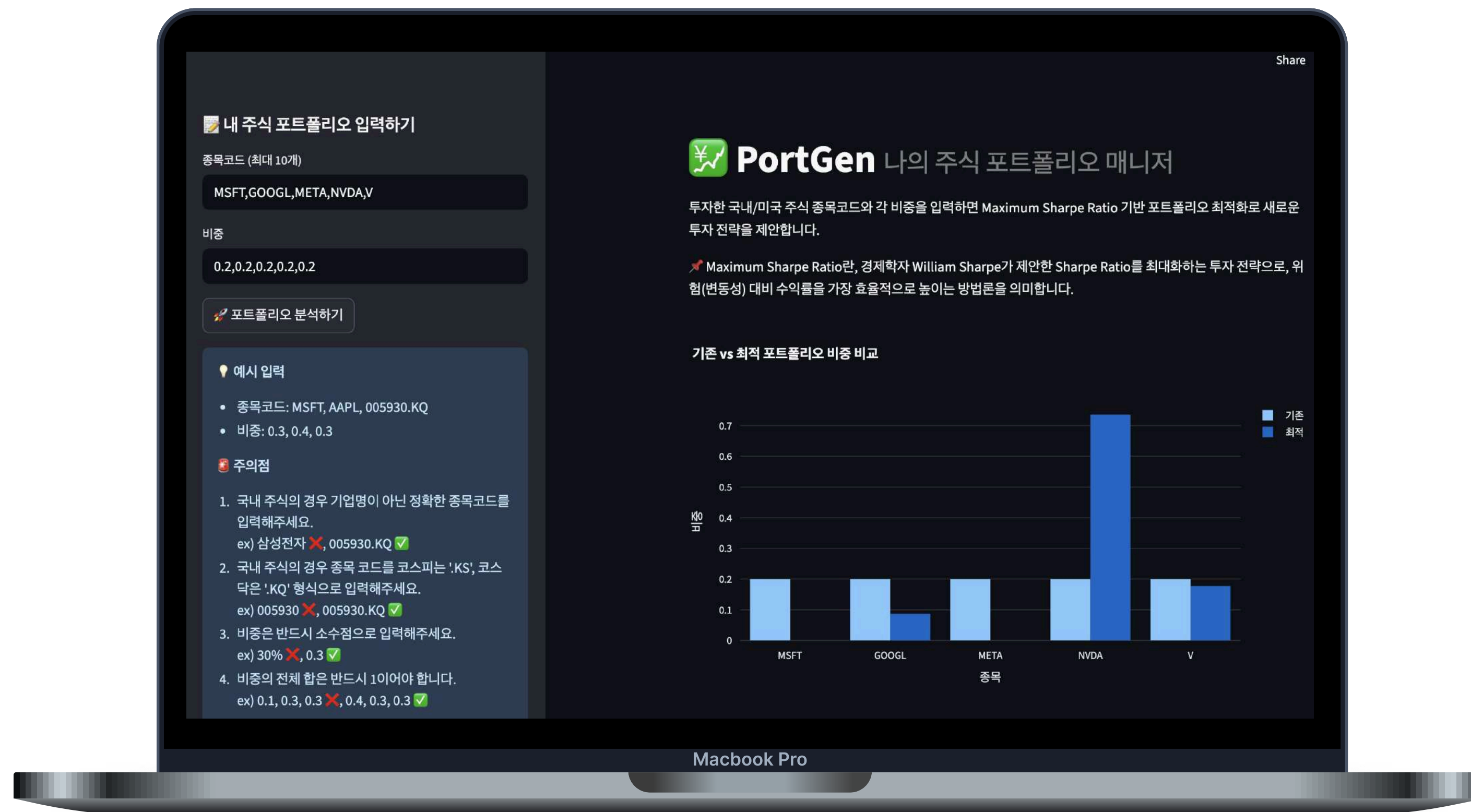


AI 투자 포트폴리오 분석 & 리밸런싱 조언 생성기

PortGen



목차

아이디어

1. 아이디어 개요
2. 제안 배경
3. 주요 타겟

서비스 구조

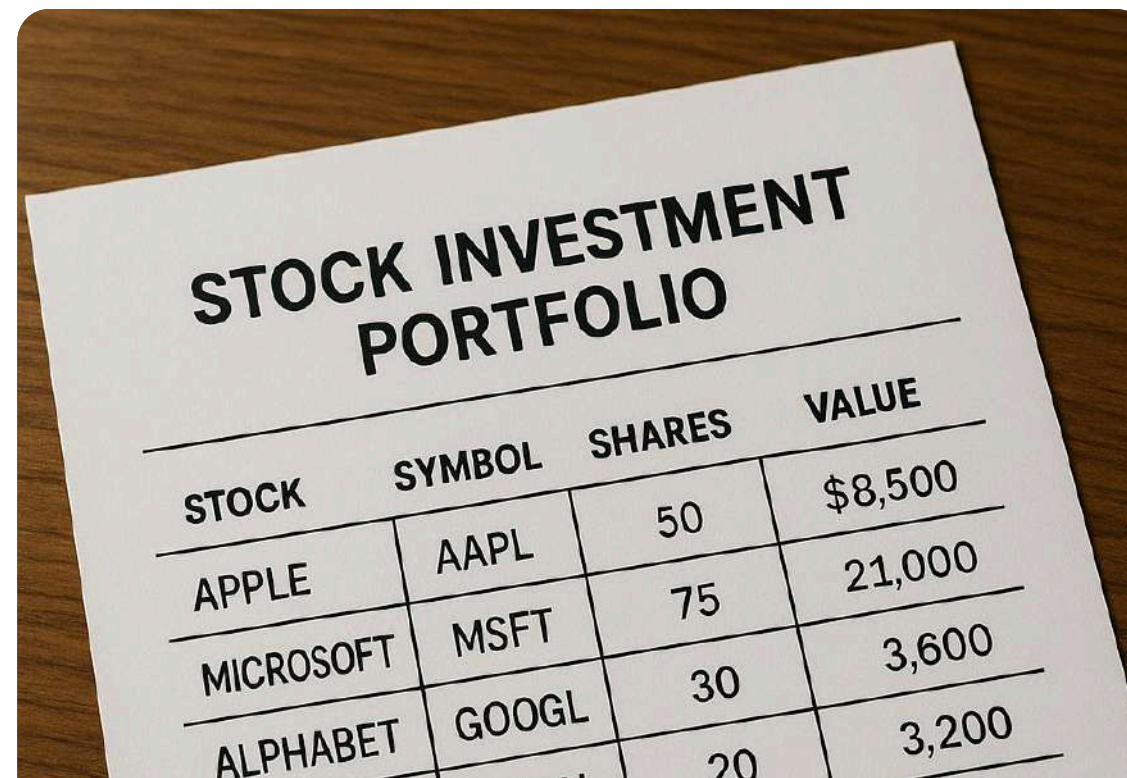
1. 서비스 아키텍처
2. yfinance
3. 포트폴리오란?
4. 포트폴리오 리밸런싱
5. OpenAI API
6. Streamlit 배포
7. 서비스 플로우
8. 시연

서비스 의의

1. 기대효과
2. 확장 가능성

PortGen : AI 투자 포트폴리오 분석 & 리밸런싱 조언 생성기

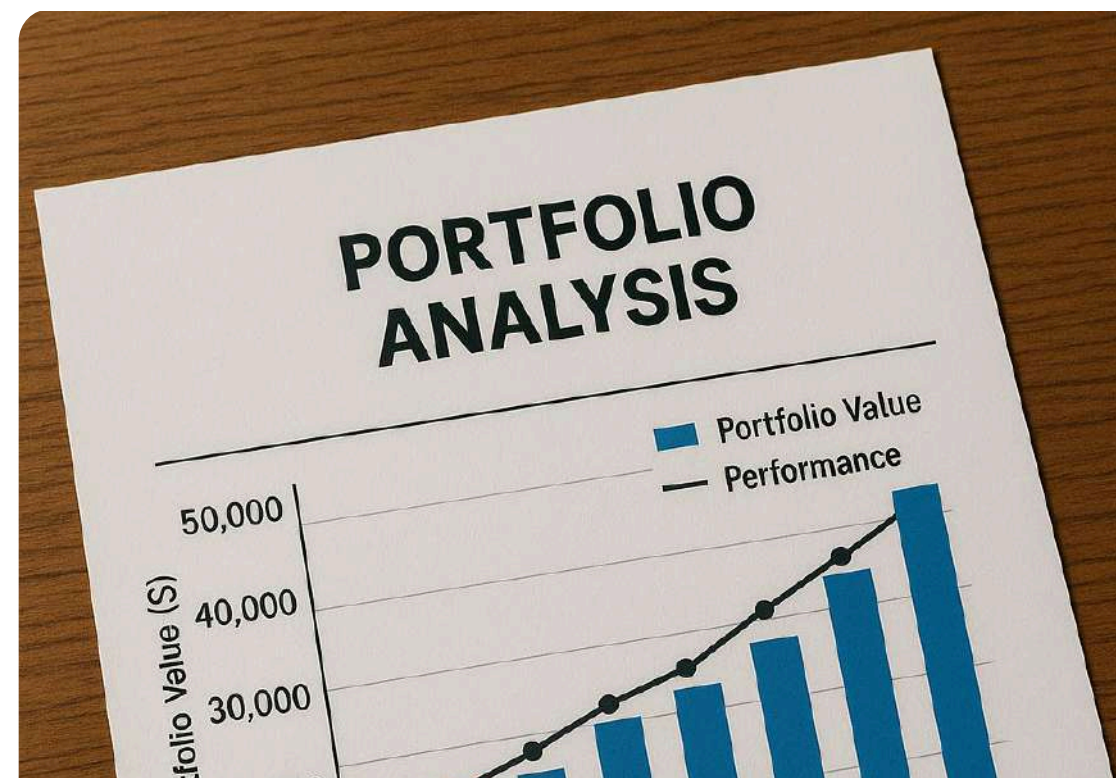
포트폴리오(Portfolio) + 생성기(Generator)의 합성어로, 주식 투자 포트폴리오를 보유한 고객을 대상으로 위험 대비 수익률을 높이는 새로운 투자 전략을 제안하는 서비스



STOCK	SYMBOL	SHARES	VALUE
APPLE	AAPL	50	\$8,500
MICROSOFT	MSFT	75	21,000
ALPHABET	GOOGL	30	3,600
		20	3,200

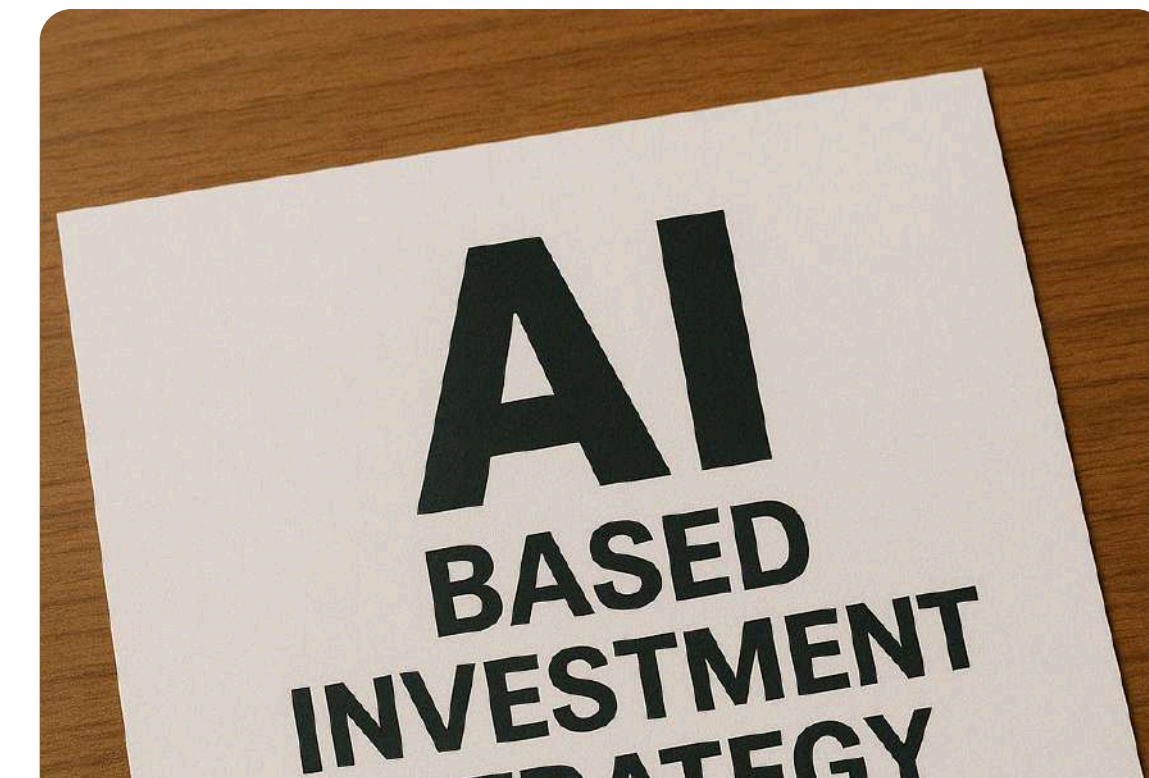
포트폴리오 보유 고객

취미 혹은 본업으로 주식 투자를 하며
포트폴리오를 보유한 금융 고객 대상



포트폴리오 분석

포트폴리오 최적화 기법을 바탕으로 고객의
투자 종목 내에서 새로운 투자 비중을 제안



AI
BASED
INVESTMENT
STRATEGY

AI 기반 투자 전략 제안

개선된 투자 비중과 예상 수익률,
새로운 전략 등을 AI 요약으로 고객에게 전달

포트폴리오 관리 수요 + AI 보조 + 실효성과 안정성

포트폴리오 관리 수요 증가



미래에셋증권의 퇴직연금 로보어드바이저 서비스가 출시 2년만에 운용 규모 3조 6625억원을 돌파하며,

금융 분야에서 포트폴리오 자산관리시스템에 대한 수요가 급증

AI 기반 서비스에 대한 기대감



복잡한 금융 및 증권 시장 내에서 고객의 AI 기반 보조 시스템에 대한 기대감이 확대되며,

금융권 기업에서 디지털 전환(DX)을 넘어서 AI 전환(AX)으로 업무혁신을 본격화하고 사업을 추진하는 추세

개인정보보호 플랫폼 선호



2025년 금융보안원이 선정한 디지털 금융 및 사이버 보안 10대 이슈에 따르면, '혁신과 버블의 갈림길에 선 AI, 실효성 및 안정성 검증 본격화'가 포함

많은 고객들이 AI 보조 서비스를 기대하나, 개인정보에 대한 우려를 표시, 서비스 아이디어를 통해 이를 보완할 수 있는 플랫폼으로 배포를 계획

아이디어 - 주요 타겟

주요 타겟 금융 고객

일반 개인 투자자

"내가 산 종목 비중이 적절한지 알려줘"

중급 투자자

"AI 기반 최적화된 비중을 추천받고 싶어"

증권/핀테크사

"우리 서비스에 AI 투자 보조 기능을 붙이고 싶어"

서비스 채널

모바일, PC

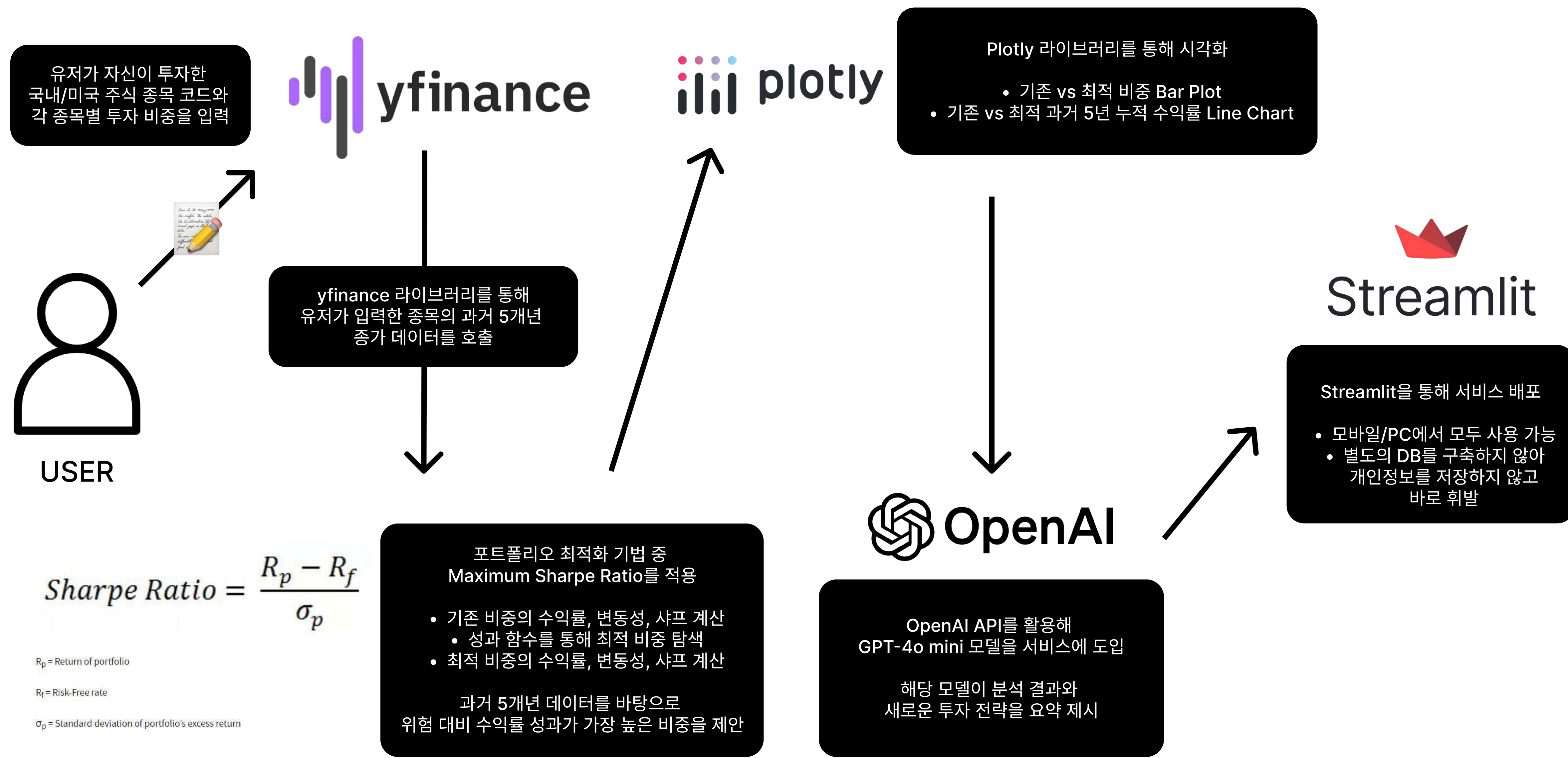
(주식 투자를 하는 사람들이
가장 많이 사용하는 기기)



안전한 플랫폼

(자신의 개인정보 & 투자정보의
위발성이 강한 플랫폼)

서비스 구조 - 서비스 아키텍처





download 메서드

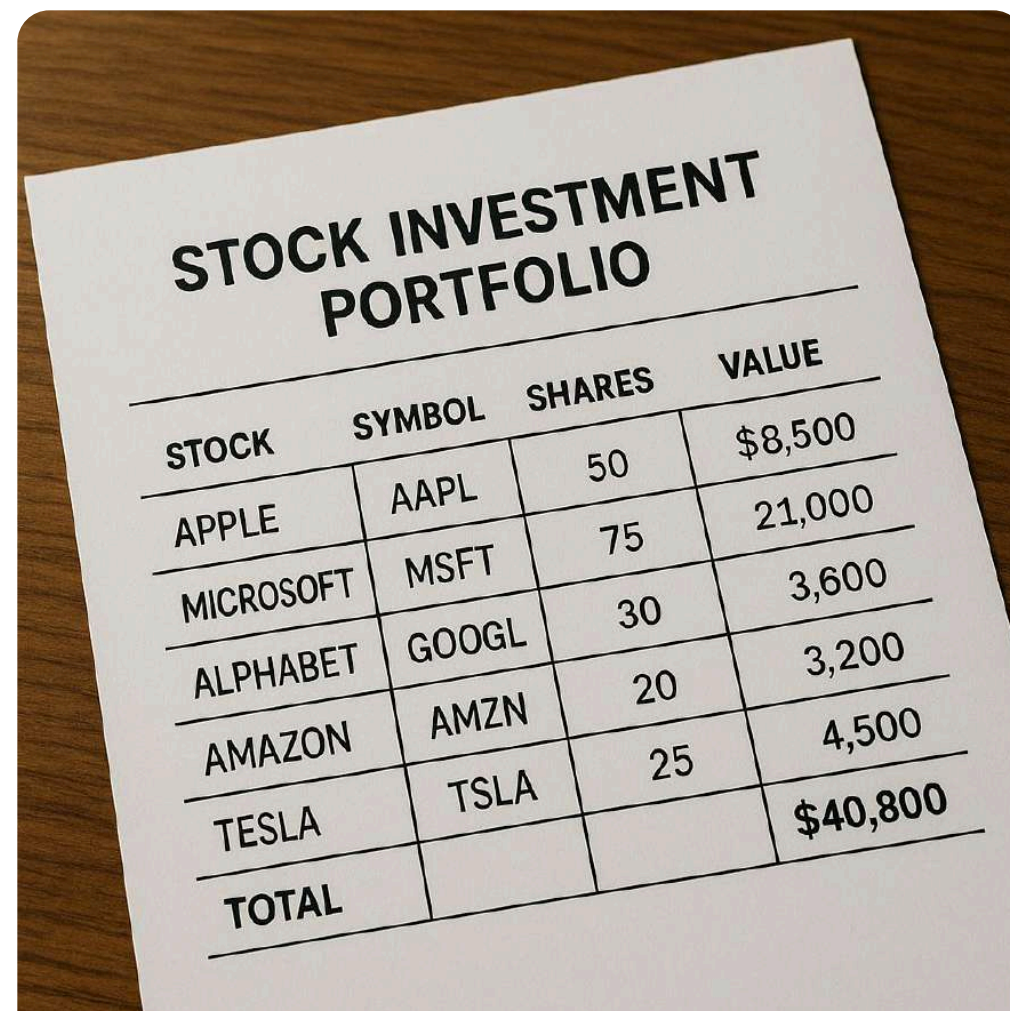
특정 종목의 과거 시세(시가, 고가, 저가, 종가, 거래량, 등)를 일별/주별/월별 단위로 호출 가능

ticker 객체

종목코드를 통해 종목의 최근 가격, 시가총액, 배당률, 재무제표 등 다양한 펀더멘털 정보 조회 가능

다양한 시장 종목 지원

- 미국 주식과 국내 주식(.KS, .KQ), ETF, 지수, 암호화폐, 환율 등을 조회
- PORTGEN 또한 국내·미국 주식 종목코드를 받아 데이터를 일관성 있게 처리



STOCK	SYMBOL	SHARES	VALUE
APPLE	AAPL	50	\$8,500
MICROSOFT	MSFT	75	21,000
ALPHABET	GOOGL	30	3,600
AMAZON	AMZN	20	3,200
TESLA	TSLA	25	4,500
TOTAL			\$40,800

분산 투자

여러 종목에 자산을 나누어 투자함으로써 개별 종목 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 전략

위험과 수익의 균형

포트폴리오는 단순히 수익 극대화가 아니라, 위험(변동성)을 고려해 여러 지표로 효율적인 조합을 찾는 것이 핵심

리밸런싱 필요성

시장 상황이나 종목 성과에 따라 초기 비중이 변하기 때문에, 주기적으로 비중을 재조정(리밸런싱)하여 최적 포트폴리오를 유지

Mean variance 최적화

- HARRY MARKOWITZ가 제안
- 기대 수익률과 분산(위험)을 동시에 고려하여 효율적 투자선 구성

Mimimum variance 최적화

- 수익률보다 안정성에 초점을 맞춤
- 전체 포트폴리오의 변동성을 최소화하는 조합
- 안정적 투자 성향의 투자자에게 적합

Maximum sharpe ratio 최적화

- 위험 대비 수익을 최대화하는 조합
- $\text{SHARPE RATIO} = (\text{기대수익} - \text{무위험이자율}) / \text{변동성}$
- 실제 투자에서 가장 많이 활용되는 전략 중 하나



Maximum sharpe ratio 최적화

PORTGEN에서는 여러 성향을 가진
고객의 범용적 활용을 고려해
실제 투자에서 가장 많이 활용되는
전략을 최적화 기법으로 선정



LLM 도입 배경

- 고객은 단순 수치 결과보다 쉽고 직관적인 해석의 니즈를 보유
- 포트폴리오 최적화 결과를 숫자만 보여주면 이해가 어렵고 지루함
- LLM을 활용해 리포트 형태로 자연어 요약 제공
→ 사용자 친화적 인터페이스 완성

활용한 모델 : GPT-4o mini

- 빠른 응답 속도와 높은 정확도를 가진 경량화 모델
- 금융 데이터에 적합한 분석 요약·설명 생성
- 배포 시 OPENAI API를 활용해 사용자 입력 → 결과 계산 → LLM 요약 출력의 워크플로우 완성



접근성

- 모바일/PC 모두 지원 → 브라우저만 있으면 누구나 접속 가능
- STREAMLIT 라이브러리를 통해 쉽게 배포 가능

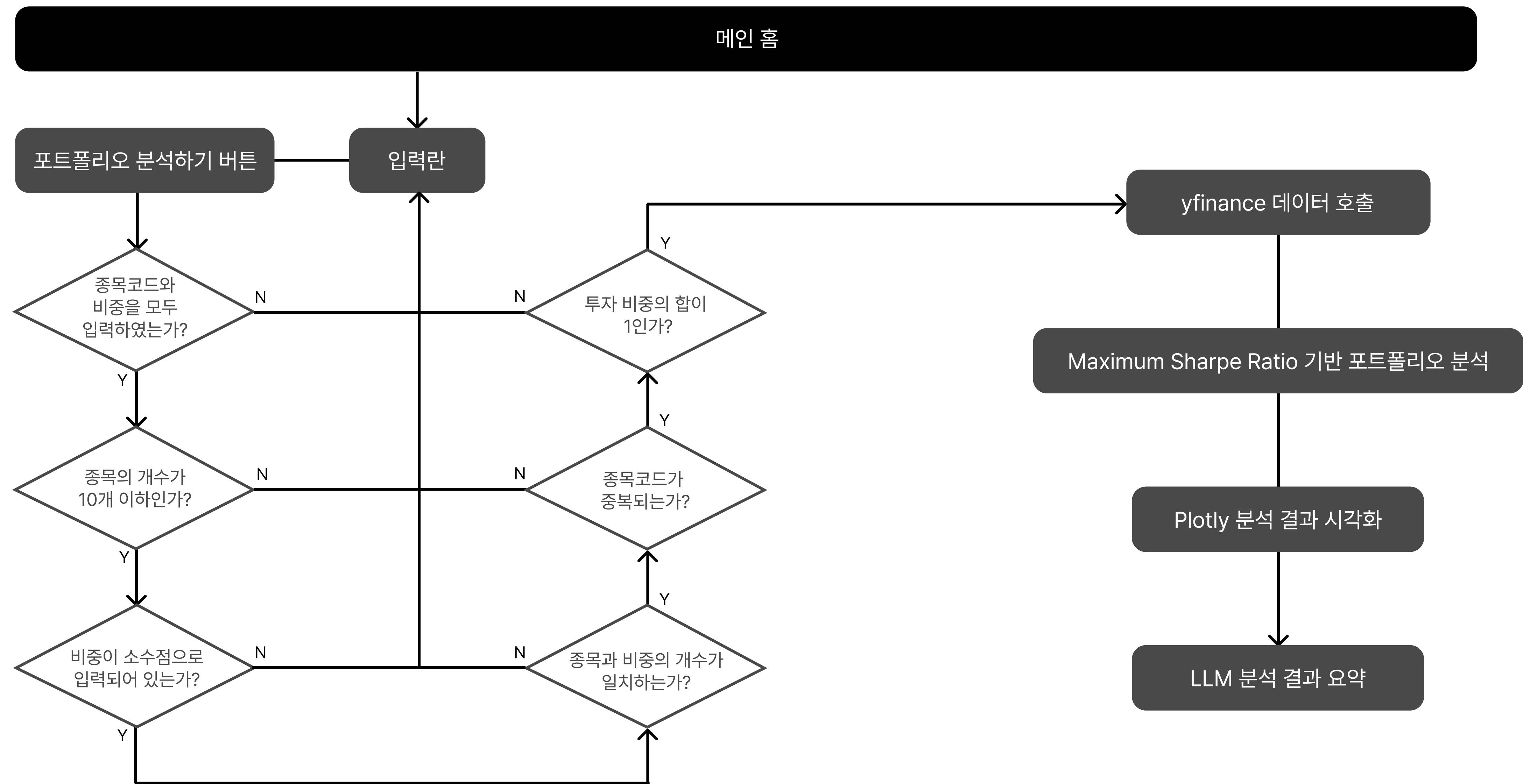
경량 배포

- 별도의 데이터베이스(DB) 구축 불필요
- 고객이 입력한 데이터는 실시간 분석 후 결과만 제공
- 서버에 저장되지 않고 즉시 휘발

보안 및 개인정보 보호

- 개인정보를 저장하지 않음 → 보안 리스크 최소화
- 사용자는 안심하고 포트폴리오를 입력 가능

서비스 데모 - 서비스 플로우



직접 서비스를 다뤄보고 싶다면?



PortGen 서비스 링크

간단하게 서비스를 접해보고 싶다면?



PortGen 시연 영상 링크

투자자의 합리적 의사결정 지원

데이터 기반의 Maximum
Sharpe Ratio 최적화 기법을
통해 감에 의존한 투자에서
벗어나 객관적인
투자 전략 수립 가능

맞춤형 포트폴리오 진단 및 개선

사용자가 입력한 보유 종목과
투자 비중을 AI가 분석하여
위험 대비 수익률이 개선된
대안 포트폴리오를 제안

접근성과 활용성 강화

어디서나 접근 가능하고
투자 초보자도 손쉽게
사용 가능한
직관적인 인터페이스 제공

서비스 의의 - 확장 가능성



EOD

